Fondamentaux de la Gestion de Projet et Organisation du Travail d'Équipe

Thème principal : Méthodologies de conduite de projet, planification opérationnelle et dynamique collective

Synthèse exécutive : Ce cours pose les bases méthodologiques indispensables pour structurer, planifier et mener à bien un projet informatique en équipe. En informatique, le code ne représente qu'une fraction du succès : la majorité des échecs industriels proviennent d'une mauvaise clarification des besoins, d'un défaut de communication ou d'une absence d'ordonnancement des tâches. La ressource S1.06 outille les étudiants pour passer d'un travail de groupe informel à une organisation professionnelle outillée (WBS, diagrammes de Gantt et de PERT, matrice RACI, approches Agile vs Cascade).

1. Définition, Enjeux et Cycle de Vie d'un Projet Informatique

Un projet informatique se distingue d'une activité récurrente de maintenance ou d'exploitation : il a un début et une fin explicites, ainsi que des objectifs mesurables. Pour piloter cette complexité, deux paradigmes majeurs s'opposent. D'une part, les cycles prédictifs (cycle en cascade, cycle en V) où les exigences sont figées dès le départ dans un cahier des charges exhaustif ; le risque majeur réside dans 'l'effet tunnel', c'est-à-dire l'absence de retour utilisateur pendant des mois jusqu'à la livraison finale. D'autre part, les démarches agiles (Scrum, Kanban) découpent la réalisation en itérations courtes (sprints de 2 à 4 semaines), permettant de livrer régulièrement des incréments fonctionnels testés et d'intégrer les modifications au fil de l'eau.

- Définition AFNOR : un projet est une entreprise temporaire initiée dans le but de fournir un produit, un service ou un résultat unique dans un cadre de contraintes (triptyque Coût-Qualité-Délai).
- Cycle en cascade vs Cycle en V : approches prédictives séquentielles où chaque phase doit être validée avant d'entamer la suivante.
- Cycle itératif et Agile : approche adaptative privilégiant la livraison rapide de versions incrémentales et l'ajustement continu aux retours utilisateurs.

Cas concret enseignant : *L'enseignant illustre le risque de l'effet tunnel avec l'exemple classique du progiciel de gestion d'une médiathèque commandé sur cahier des charges figé en janvier : livré en décembre, l'outil est techniquement irréprochable mais inadapté aux nouveaux usages mobiles adoptés par les usagers entre-temps.*

2. Décomposition Structurée et Planification : WBS, Gantt et PERT

Pour planifier sans omettre d'éléments, l'équipe réalise d'abord un WBS : les livrables globaux sont subdivisés en sous-ensembles, jusqu'à obtenir des tâches unitaires clairement attribuables à un équipier (durée de 0,5 à 3 jours). Une fois les dépendances entre tâches identifiées (antériorités directes), on construit le graphe PERT. Le calcul des dates au plus tôt et au plus tard permet d'identifier le chemin critique, c'est-à-dire la séquence de tâches sans aucune marge temporelle : tout retard sur ce chemin retarde mécaniquement la livraison finale du projet. Le diagramme de Gantt traduit ensuite cette logique dans le calendrier réel.

- WBS (Work Breakdown Structure / Organigramme des Tâches) : arborescence hiérarchique découpant le projet en lots de travail gérables.
- Réseau PERT (Program Evaluation and Review Technique) : graphe orienté mettant en évidence les antériorités, les marges libres/totales et le chemin critique.
- Diagramme de Gantt : représentation chronologique des tâches, de leurs durées et de leurs dépendances sur une échelle temporelle.

Cas concret enseignant : *Pour faire comprendre la marge totale vs marge libre, le professeur prend l'exemple d'un étudiant devant rédiger la documentation technique d'un module : s'il a 3 jours de battement avant que son binôme ait besoin de la doc pour préparer la soutenance, cette marge peut être consommée sans impacter la fin du projet, mais attention à ne pas bloquer les tâches immédiatement successives.*

3. Rôles, Responsabilités et Outils de Collaboration : La Matrice RACI

Dans un groupe d'étudiants, le problème récurrent est la confusion entre 'qui fait le travail' et 'qui valide'. La matrice RACI croise les activités du projet avec les membres de l'équipe : pour chaque tâche, le R exécute, le A décide et porte la responsabilité finale, le C apporte son expertise en amont, et le I prend connaissance du résultat sans pouvoir bloquer le processus. Cette clarification explicite évite la procrastination collective ('je pensais que tu t'en occupais') et garantit un arbitrage net en cas de désaccord technique.

- RACI : acronyme pour Réalisateur (Responsible), Approbateur (Accountable), Consulté (Consulted), Informé (Informed).
- Règle d'or de gouvernance : un et un seul 'A' (Approbateur) par tâche pour éviter la dilution des responsabilités.
- Gestion des versions et rituels : mise en place de réunions synchrones courtes (stand-up quotidien) et traçabilité asynchrone (Git, Kanban).

Cas concret enseignant : *Le professeur cite les projets de SAÉ où quatre étudiants écrivent du code chacun de leur côté sans désigner de responsable d'intégration : au moment du rendu sur GitLab, les conflits de fusion (merge conflicts) bloquent tout le projet la veille de la soutenance.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi ne peut-on pas mettre plusieurs 'A' (Approbateurs) sur une même tâche dans une matrice RACI ?
Réponse du professeur : Si deux personnes ont le rôle d'approbateur (Accountable), personne n'est véritablement responsable en cas d'arbitrage difficile ou d'échec. La responsabilité de décision doit être unique. En revanche, il peut y avoir plusieurs 'R' (Réalisateurs) travaillant ensemble sur la tâche.

Question étudiant : Est-ce qu'une tâche qui a une marge libre peut devenir critique ?
Réponse du professeur : Oui, si le retard accumulé sur cette tâche dépasse la marge disponible. Dès que la marge totale tombe à zéro, la tâche bascule sur le chemin critique et met en péril la date finale du projet.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Soit un mini-projet de développement d'API composé de 4 tâches : - Tâche A (Spécifications) : durée 2 jours, aucune tâche antérieure. - Tâche B (Modélisation BDD) : durée 3 jours, antériorité A. - Tâche C (Création des maquettes UI) : durée 1 jour, antériorité A. - Tâche D (Implémentation des endpoints) : durée 4 jours, antériorités B et C. Déterminez la durée minimale du projet et identifiez le chemin critique.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul des dates au plus tôt (début/fin). - Tâche A : début au plus tôt = J0, fin au plus tôt = J0 + 2 = J2. - Tâche B : commence dès la fin de A => début = J2, fin = J2 + 3 = J5. - Tâche C : commence dès la fin de A => début = J2, fin = J2 + 1 = J3. - Tâche D : commence dès que B ET C sont terminées => début = max(Fin_B, Fin_C) = max(J5, J3) = J5. Fin = J5 + 4 = J9. Étape 2 : Durée totale et calcul des dates au plus tard. - Date de fin minimale du projet = J9. - Tâche D : fin au plus tard = J9, début au plus tard = J9 - 4 = J5. - Tâche B : fin au plus tard = Début_plus_tard(D) = J5, début au plus tard = J5 - 3 = J2. - Tâche C : fin au plus tard = Début_plus_tard(D) = J5, début au plus tard = J5 - 1 = J4. - Tâche A : fin au plus tard = min(Début_plus_tard(B), Début_plus_tard(C)) = min(J2, J4) = J2, début au plus tard = J0. Étape 3 : Calcul des marges totales (Date fin plus tard - Date fin plus tôt). - Marge Tâche A = 2 - 2 = 0 (Critique) - Marge Tâche B = 5 - 5 = 0 (Critique) - Marge Tâche C = 5 - 3 = 2 jours (Non critique) - Marge Tâche D = 9 - 9 = 0 (Critique)

Résultat : La durée minimale du projet est de 9 jours. Le chemin critique est A -> B -> D. La tâche C possède une marge totale de 2 jours (elle peut prendre jusqu'à 3 jours au total sans retarder le projet).

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Qu'est-ce qu'un chemin critique dans un réseau PERT et pourquoi est-il déterminant ?

R : C'est la suite d'activités reliant le début à la fin du projet dont la marge totale est nulle. Tout retard sur l'une de ces activités entraîne un retard équivalent sur l'échéance finale du projet.

Q : Dans une matrice RACI, que signifie la lettre 'C' et quelle est la différence avec le rôle 'I' ?

*R : 'C' signifie Consulté : l'équipier est sollicité pour son avis technique *avant* la prise de décision. 'I' signifie Informé : l'équipier reçoit la notification du résultat *après* la réalisation sans pouvoir la modifier.*

Q : Quelle est l'erreur fréquente des équipes débutantes lors de l'utilisation d'un diagramme de Gantt ?

R : Oublier de modéliser les dépendances réelles entre les tâches et considérer le diagramme comme un planning statique figé au lieu de le mettre à jour à chaque avancement ou retard.